Universidad unab

# SEMANA DE LA INGENIERÍA 2026

CONECTANDO IDEAS,
TRANSFORMANDO REALIDADES

27, 28, 29 y 30 de Octubre de 2026

VIGILADA MINEDUCACIÓN



## UniWheels

Carpooling en tiempo real para la comunidad UNAB

**Santiago Serrano Ortiz**
Director: Julian Santiago Santoyo Diaz

#unabvibra+

# El problema

**+640.000**

**motocicletas en Bucaramanga**
44 por cada 100 habitantes

(RUNT, 2026; Dirección de tránsito de Bucaramanga, 2025; UNAB, 2026)

**5:30–6:30**
horas pico, mañana y tarde

**1**
ocupante por vehículo, en promedio

**$125.000+**
parqueadero mensual de un carro

VIGILADA MINEDUCACIÓN

# ¿Por qué importa?



## Congestión

Estancamientos en las horas pico



## Costo

Gasolina a $16.049 el galón y parqueaderos saturados



## Seguridad

Una alternativa al transporte informal



## Sostenibilidad

Menor huella de carbono institucional

(UNAB, 2026; CREG, 2026)

VIGILADA MINEDUCACIÓN

# Objetivos

**OBJETIVO GENERAL**

## Desarrollar un carpooling con IA que reduzca tiempos y sobrecostos y aumente la ocupación vehicular en la UNAB

VIGILADA MINEDUCACIÓN

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

**1**

**Diagnosticar**

hábitos de movilidad y seguridad

**2**

**Modelar**

arquitectura y optimización de rutas

**3**

**Desarrollar**

APIs, rastreo en vivo y notificaciones

**4**

**Evaluar**

rendimiento, usabilidad e impacto

# Estado del arte

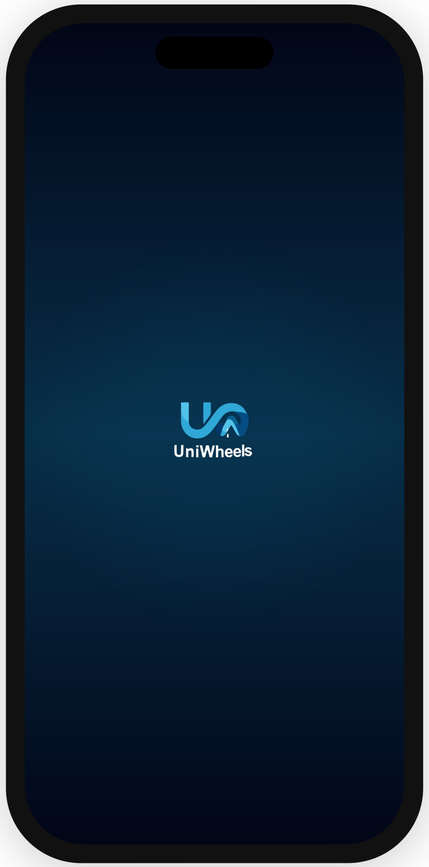
| | COMUNIDAD VERIFICADA | EMPAREJA POR RUTA | PARADAS SUGERIDAS | ENFOQUE UNAB |
|---|---|---|---|---|
| **Redes sociales** | — | — | — | — |
| **Vai · Uniandes** | — | — | — | — |
| **UniWheels** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

— sin dato en el documento

(Forbes, 2023)

VIGILADA MINEDUCACIÓN

# La solución




## Carpooling verificado

Conectamos conductores y pasajeros verificados de la comunidad UNAB: hacia las sedes, desde ellas y entre ellas.

**App móvil**

**Correo institucional**

**Sin pagos en la app**

VIGILADA MINEDUCACIÓN

# Cómo funciona

1

## Publicar

El conductor define la ruta que ya hace

2

## Reservar

El pasajero fija su punto de recogida

3

## Recoger

El viaje inicia con verificación por PIN

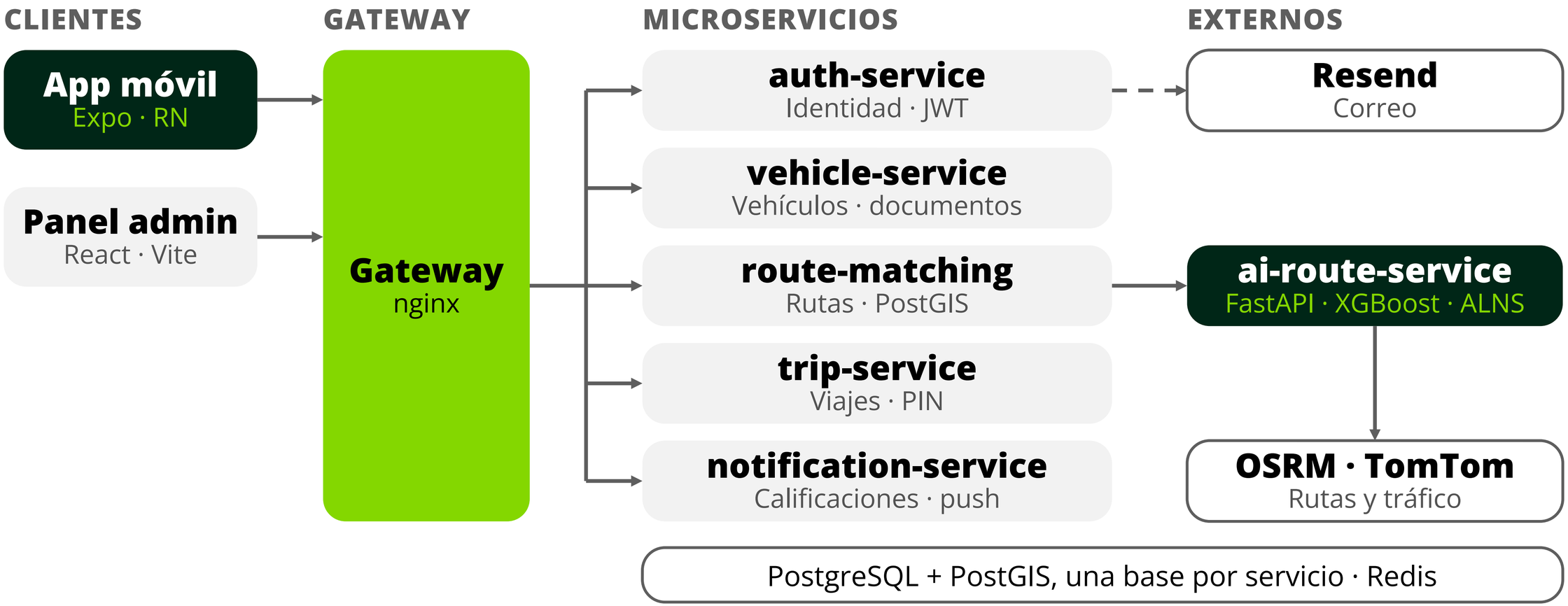
4

## Finalizar

El conductor cierra el viaje

VIGILADA MINEDUCACIÓN

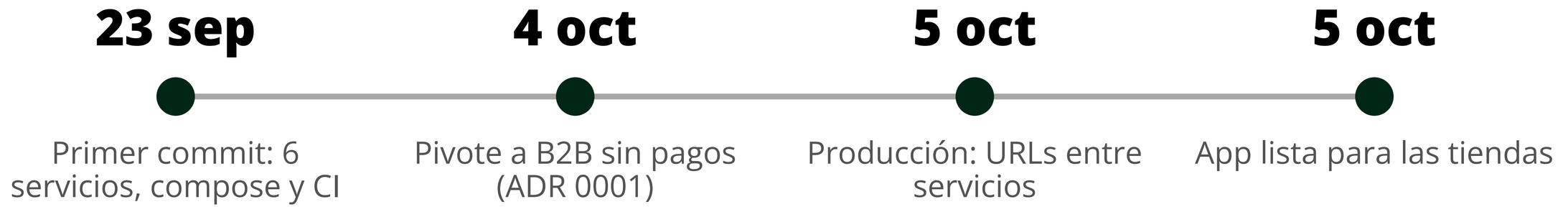
# Arquitectura




VIGILADA MINEDUCACIÓN

# Metodología

**HITOS DEL REPOSITORIO · MARCO PMBOK, ITERATIVO-INCREMENTAL**




**TRL 3**
prueba de concepto

**TRL 6**
prototipo validado

VIGILADA MINEDUCACIÓN

# Comunidad verificada



## Correo institucional vigente

Solo se registra quien pertenece a una institución autorizada



## Conductores y pasajeros verificados

Confianza entre pares de la misma comunidad



## Gastos compartidos, sin lucro

No es un servicio de transporte remunerado

VIGILADA MINEDUCACIÓN

# Validación: metas y estado actual

**SUS ≥ 80**

meta de usabilidad, sobre 100

**< 2 s**

meta con 100 usuarios simultáneos

**≥ 2**

meta: versiones de Android e iOS

**347**

pruebas automatizadas

**6**

microservicios en producción (compose)

**198**

ejecuciones de CI; la última pasó

**200**

uniwheels.org responde HTTP 200

VIGILADA MINEDUCACIÓN

# Riesgos y mitigación

| RIESGO | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- |
| **Adopción: arranque en frío de conductores** | **Medio** | Piloto institucional con la UNAB, comunidad cerrada |
| **Seguridad entre pares** | **Alto** | Verificación institucional y PIN de viaje |
| **Dependencia de servicios externos** | **Medio** | Fallback PostGIS si falla el servicio de IA |

VIGILADA MINEDUCACIÓN

# Aporte y siguientes pasos

**Pasajero**

opción económica, segura y predecible

**Conductor**

comparte combustible y parqueadero

**UNAB**

menos presión en los parqueaderos

**LO QUE SIGUE**

## TRL 6

Prototipo integrado, validado en un entorno relevante

Base para futuras fases de escalamiento

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad unab

# Conoce UniWheels

## uniwheels.org

Escanea el código con tu celular

VIGILADA MINEDUCACIÓN

#unabvibra+

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad unab

# ¿Preguntas?

Santiago Serrano Ortiz · uniwheels.org